

Sprawozdanie 1 z Statystyki i Modeli Liniowych

Wiktor Zoga

18 października 2025

1 Zadanie 1 - Porównywanie estymatorów

1.1 Opis eksperymentu

W tym zadaniu dla kolejnych parametrów

1. $\theta = 0, \sigma = 1$
2. $\theta = 0, \sigma = 2$
3. $\theta = 4, \sigma = 1$
4. $\theta = 4, \sigma = 2$

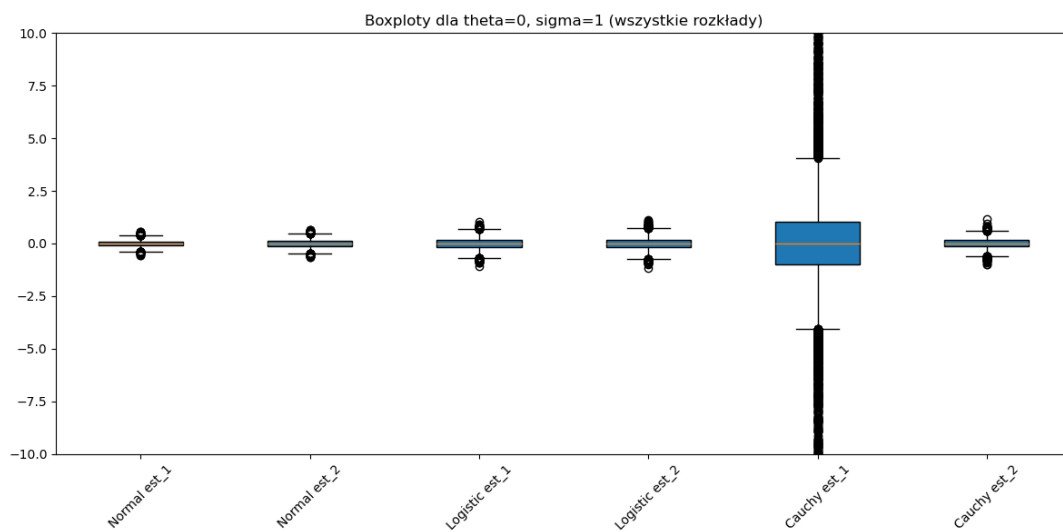
wygenerowano próby o rozmiarze $n = 50$ z rozkładów: $N(\theta, \sigma^2)$, $Logist(\theta, \sigma)$, $Cauchy(\theta, \sigma)$.
Dla każdej próbki obliczono dwa estymatory:

- $\hat{\theta}_1$ – średnia arytmetyczna
- $\hat{\theta}_2$ – mediana

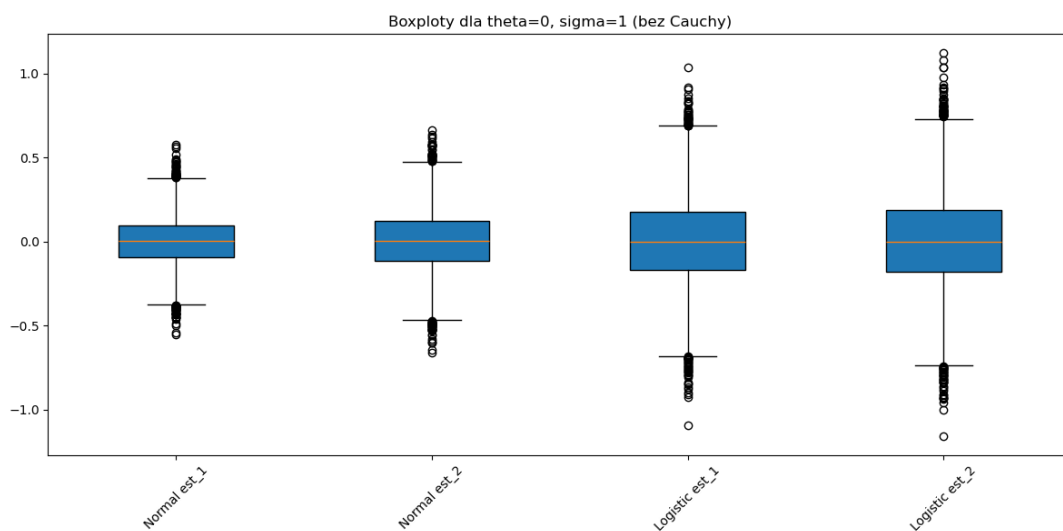
Doświadczenie powtórzono 10,000 razy dla każdego zestawu parametrów i rozkładu.

2 Wyniki - wykresy pudełkowe i tabele statystyk

2.1 $\theta = 0, \sigma = 1$



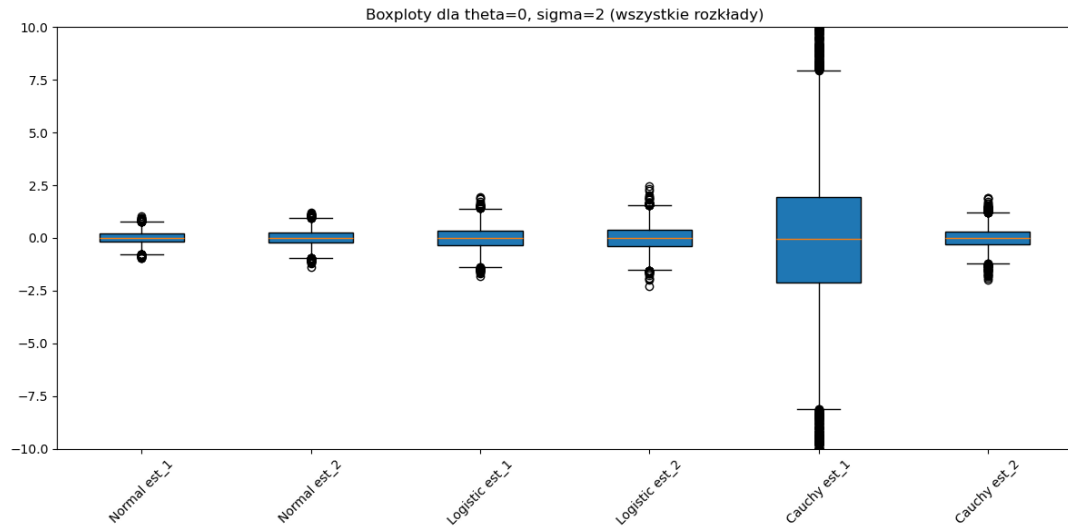
Rysunek 1: Boxplot wszystkich rozkładów i estymatorów



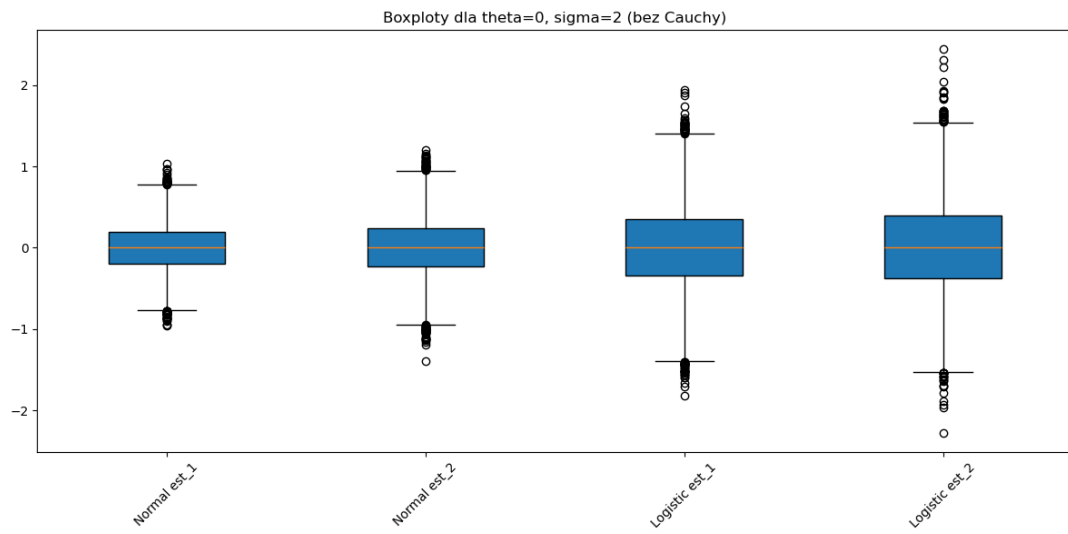
Rysunek 2: Boxplot bez rozkładu cauchy'ego

Estymator	Średnia	Wariancja	Bias	MSE
Normal est ₁	0.0	0.02	0.0	0.02
Normal est ₂	0.0	0.03	0.0	0.03
Logistic est ₁	0.0	0.07	0.0	0.07
Logistic est ₂	0.0	0.08	0.0	0.08
Cauchy est ₁	-1.11	26754.61	-1.11	26753.18
Cauchy est ₂	0.0	0.05	0.0	0.05

2.2 $\theta = 0, \sigma = 2$



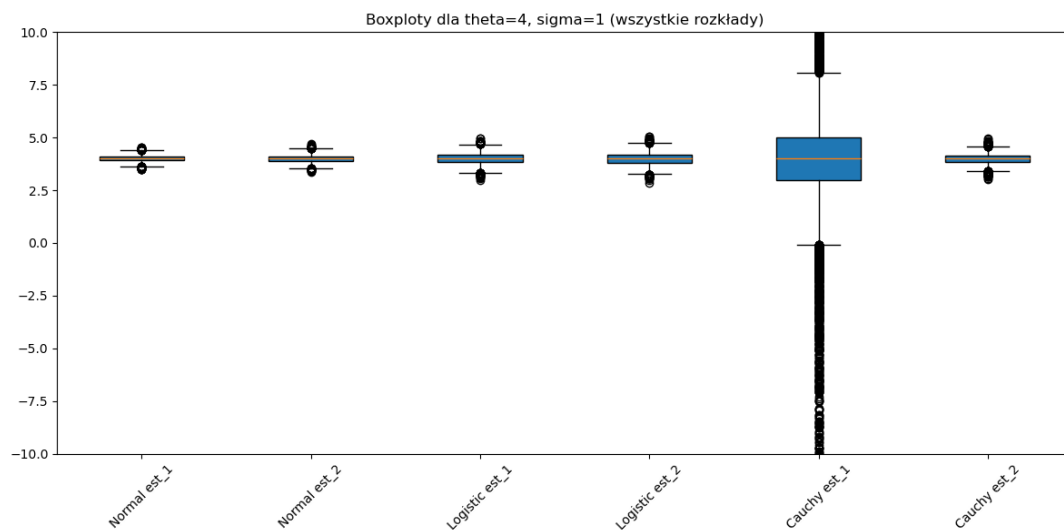
Rysunek 3: Boxplot wszystkich rozkładów i estymatorów



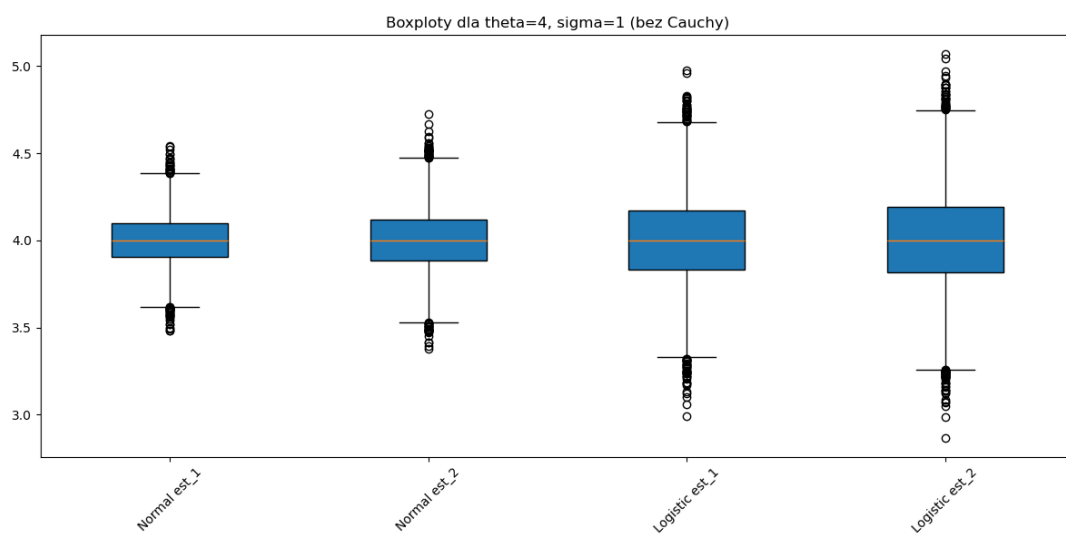
Rysunek 4: Boxplot bez rozkładu cauchy'ego

Estymator	Średnia	Wariancja	Bias	MSE
Normal est ₁	0.0	0.08	0.0	0.08
Normal est ₂	0.0	0.12	0.0	0.12
Logistic est ₁	0.0	0.27	0.0	0.27
Logistic est ₂	0.01	0.32	0.01	0.32
Cauchy est ₁	-0.03	21389.72	-0.03	21387.58
Cauchy est ₂	-0.0	0.21	-0.0	0.21

2.3 $\theta = 4, \sigma = 1$



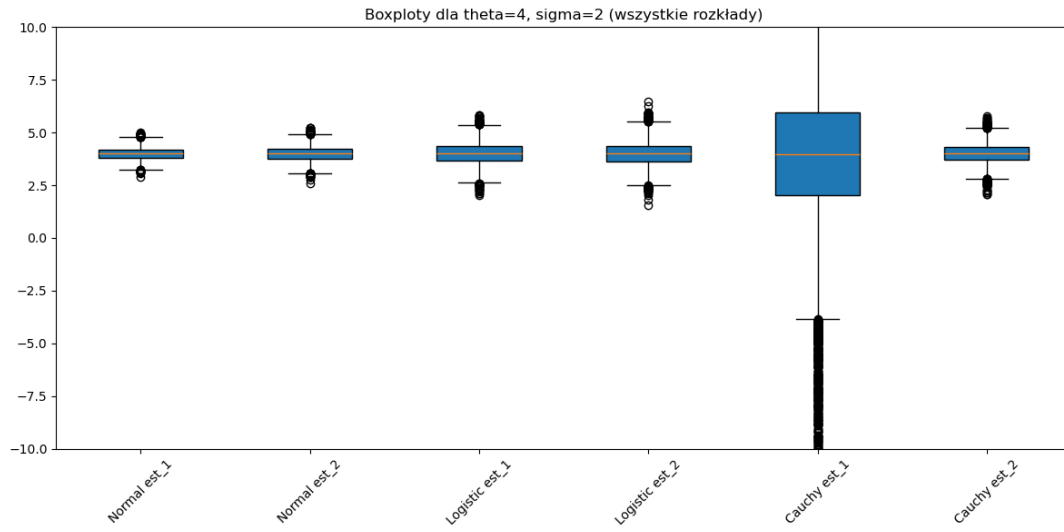
Rysunek 5: Boxplot wszystkich rozkładów i estymatorów



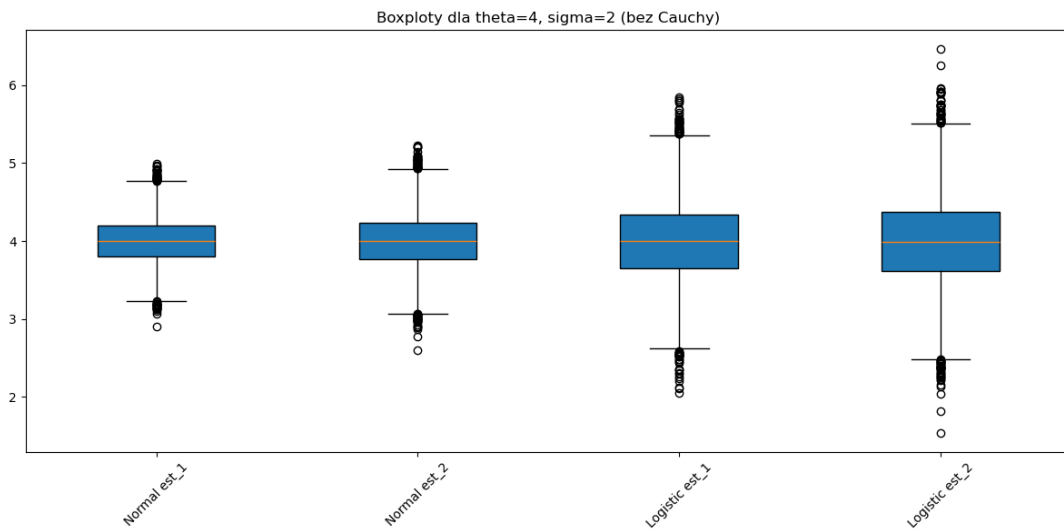
Rysunek 6: Boxplot bez rozkładu cauchy'ego

Estymator	Średnia	Wariancja	Bias	MSE
Normal est ₁	4.0	0.02	0.0	0.02
Normal est ₂	4.0	0.03	0.0	0.03
Logistic est ₁	4.0	0.06	0.0	0.06
Logistic est ₂	4.0	0.08	0.0	0.08
Cauchy est ₁	4.97	14695.66	0.97	14695.13
Cauchy est ₂	4.0	0.05	-0.0	0.05

2.4 $\theta = 4, \sigma = 2$



Rysunek 7: Boxplot wszystkich rozkładów i estymatorów



Rysunek 8: Boxplot bez rozkładu cauchy'ego

Estymator	Średnia	Wariancja	Bias	MSE
Normal est ₁	4.0	0.08	0.0	0.08
Normal est ₂	4.0	0.12	-0.0	0.12
Logistic est ₁	4.0	0.26	0.0	0.26
Logistic est ₂	4.0	0.32	-0.0	0.32
Cauchy est ₁	6.25	58740.59	2.25	58739.76
Cauchy est ₂	4.0	0.21	0.0	0.21

2.5 Dyskusja

Charakterystyka badanych rozkładów

W zadaniu analizowane są trzy rozkłady prawdopodobieństwa, wszystkie należące do rodziny rozkładów symetrycznych, ale o fundamentalnie różnych właściwościach (szczególnie dotyczących tzw. "grubości ogonów").

- **Rozkład Normalny (Gaussa)** $\mathcal{N}(\theta, \sigma^2)$ Jego funkcja gęstości prawdopodobieństwa (PDF) dana jest wzorem:

$$f(x; \theta, \sigma^2) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x - \theta)^2}{2\sigma^2}\right)$$

- θ : Parametr położenia. Jest to jednocześnie **wartość oczekiwana**, **mediana** oraz **dominanta** rozkładu. $E[X] = \theta$.
- σ^2 : Parametr skali. Jest to **wariancja** rozkładu.

- **Rozkład Logistyczny** $\text{Logist}(\theta, \sigma)$ Rozkład symetryczny, podobny kształtem do normalnego, ale o "grubszych ogonach". Jego PDF to:

$$f(x; \theta, \sigma) = \frac{\exp\left(-\frac{x-\theta}{\sigma}\right)}{\sigma \left(1 + \exp\left(-\frac{x-\theta}{\sigma}\right)\right)^2}$$

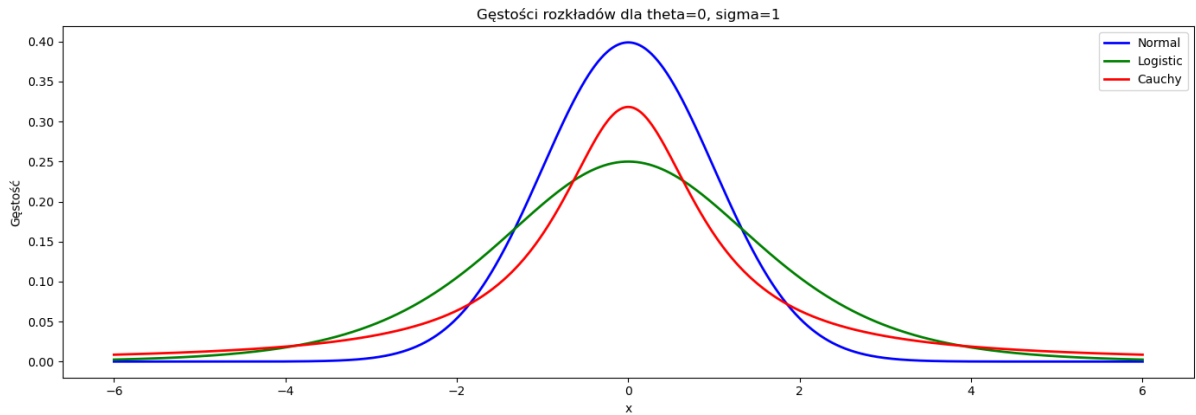
- θ : Parametr położenia. Podobnie jak w rozkładzie normalnym, jest to **wartość oczekiwana**, **mediana** i **dominanta**. $E[X] = \theta$.
- σ : Parametr skali. Nie jest to odchylenie standardowe. Wariancja tego rozkładu jest skończona i wynosi $\text{Var}(X) = \frac{\sigma^2\pi^2}{3}$.

- **Rozkład Cauchy'ego** $\text{Cauchy}(\theta, \sigma)$ Rozkład symetryczny znany z posiadania ekstremalnie "grubych ogonów". Jego PDF:

$$f(x; \theta, \sigma) = \frac{1}{\pi\sigma \left(1 + \left(\frac{x-\theta}{\sigma}\right)^2\right)}$$

- θ : Parametr położenia. Ze względu na symetrię rozkładu, θ jest jego **medianą** oraz **dominantą**.
- σ : Parametr skali.
- **Kluczowa uwaga:** Dla rozkładu Cauchy'ego **wartość oczekiwana** oraz **wariancja nie istnieją**. Całka $E[|X|]$ jest rozbieżna.

Tak wyglądają gęstości prawdopodobieństwa tych rozkładów:



Rysunek 9: Funkcje gęstości prawdopodobieństwa rozkładów Normalnego, Logistycznego i Cauchy'ego dla $\theta = 0$ i $\sigma = 1$

3 Dyskusja Wyników

Analiza porównawcza estymatorów $\hat{\theta}_1$ (średnia arytmetyczna) i $\hat{\theta}_2$ (mediana) dla trzech różnych rozkładów symetrycznych ujawnia fundamentalne różnice we właściwościach tych estymatorów.

We wszystkich trzech badanych przypadkach parametr θ pełni rolę parametru położenia, definiując **oś symetrii** funkcji gęstości.

Analiza Estymatora $\hat{\theta}_1$ (Średnia Arytmetyczna)

- W przypadku rozkładu **Normalnego** oraz **Logistycznego**, wartość oczekiwana istnieje i jest równa osi symetrii, tzn. $E[X] = \theta$. Dlatego w tych dwóch przypadkach średnia arytmetyczna jest nieobciążonym estymatorem parametru θ , co potwierdziły wyniki symulacji (bias niski, MSE niski).
- Rozkład **Cauchy'ego** jest jedynym spośród badanych, który jest **pozbawiony wartości oczekiwanej**. Jest to więc estymator całkowicie nieodpowiedni do estymacji parametru położenia tego rozkładu. Wyniki symulacji odzwierciedlają tę teoretyczną katastrofę, wykazując ekstremalnie wysoką wariancję i błąd MSE.

Analiza Estymatora $\hat{\theta}_2$ (Mediana)

Dla *każdego* rozkładu symetrycznego, oś symetrii θ **zawsze pokrywa się z medianą** rozkładu.

Mediana z próby ($\hat{\theta}_2$) jest estymatorem mediany populacji.

Wyniki symulacji potwierdzają tę tezę. Estymator $\hat{\theta}_2$ wykazał **dobre właściwości** (niskie obciążenie i niewielki błąd MSE) dla **wszystkich trzech rozkładów**. Ukazuje to jego **odporność** na ekstremalnie "grube ogony" rozkładu Cauchy'ego, dla którego średnia arytmetyczna zawiodła.